



CLASSROOM CONTACT PROGRAMME

(Academic Session : 2021 - 2022)

JEE(Advanced)
AIOT
07-08-2022

JEE(Main + Advanced) : ENTHUSIAST & LEADER COURSE : (SCORE ADVANCED)

Time : 3 Hours

PAPER-2

Maximum Marks : 198

READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY

GENERAL :

1. This sealed booklet is your Question Paper. Do not break the seal till you are told to do so.
2. Use the Optical Response sheet (ORS) provided separately for answering the questions.
3. Blank spaces are provided within this booklet for rough work.
4. Write your name, form number and sign in the space provided on the back cover of this booklet.
5. After breaking the seal of the booklet, verify that the booklet contains **24** pages and that all the **18** questions in each subject and along with the options are legible. If not, contact the invigilator for replacement of the booklet.
6. You are allowed to take away the Question Paper at the end of the examination.

OPTICAL RESPONSE SHEET :

7. The ORS will be collected by the invigilator at the end of the examination.
8. Do not tamper with or mutilate the ORS. **Do not use the ORS for rough work.**
9. Write your name, form number and sign with pen in the space provided for this purpose on the ORS. **Do not write any of these details anywhere else on the ORS.** Darken the appropriate bubble under each digit of your form number.

DARKENING THE BUBBLES ON THE ORS :

10. Use a **BLACK BALL POINT PEN** to darken the bubbles on the ORS.
11. Darken the bubble  **COMPLETELY.**
12. The correct way of darkening a bubble is as : 
13. The ORS is machine-gradable. Ensure that the bubbles are darkened in the correct way.
14. Darken the bubbles **ONLY IF** you are sure of the answer. There is **NO WAY** to erase or "un-darken" a darkened bubble.
15. Take **$g = 10 \text{ m/s}^2$** unless otherwise stated.

QUESTION PAPER FORMAT :

16. The question paper has three parts : Physics, Chemistry and Mathematics.

Please see the last page of this booklet for rest of the instructions

DO NOT BREAK THE SEALS WITHOUT BEING INSTRUCTED TO DO SO BY THE INVIGILATOR

SOME USEFUL CONSTANTS

Atomic No. : H = 1, B = 5, C = 6, N = 7, O = 8, F = 9, Al = 13, P = 15, S = 16, Cl = 17, Br = 35, Xe = 54, Ce = 58

Atomic masses : H = 1, Li = 7, B = 11, C = 12, N = 14, O = 16, F = 19, Na = 23, Mg = 24, Al = 27, P = 31, S = 32, Cl = 35.5, Ca = 40, Fe = 56, Br = 80, I = 127, Xe = 131, Ba = 137, Ce = 140

- | | |
|------------------------------------|--|
| • Boltzmann constant | $k = 1.38 \times 10^{-23} \text{ JK}^{-1}$ |
| • Coulomb's law constant | $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \times 10^9$ |
| • Universal gravitational constant | $G = 6.67259 \times 10^{-11} \text{ N-m}^2 \text{ kg}^{-2}$ |
| • Speed of light in vacuum | $c = 3 \times 10^8 \text{ ms}^{-1}$ |
| • Stefan-Boltzmann constant | $\sigma = 5.67 \times 10^{-8} \text{ Wm}^{-2}\text{-K}^{-4}$ |
| • Wien's displacement law constant | $b = 2.89 \times 10^{-3} \text{ m-K}$ |
| • Permeability of vacuum | $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ NA}^{-2}$ |
| • Permittivity of vacuum | $\epsilon_0 = \frac{1}{\mu_0 c^2}$ |
| • Planck constant | $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J-s}$ |

Space for Rough Work

HAVE CONTROL → HAVE PATIENCE → HAVE CONFIDENCE ⇒ 100% SUCCESS

BEWARE OF NEGATIVE MARKING

PART-1 : PHYSICS

SECTION-I : (Maximum Marks: 24)

- This section contains **SIX (06)** questions.
- Each question has **FOUR** options. **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct answer(s).
- For each question, choose the option(s) corresponding to (all) the correct answer(s)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.

Partial Marks : +3 If all the four options are correct but ONLY three options are chosen.

Partial Marks : +2 If three or more options are correct but ONLY two options are chosen and both of which are correct.

Partial Marks : +1 If two or more options are correct but ONLY one option is chosen and it is a correct option.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).

Negative Marks : -2 In all other cases.

- **For Example** : If first, third and fourth are the **ONLY** three correct options for a question with second option being an incorrect option; selecting only all the three correct options will result in +4 marks. Selecting only two of the three correct options (e.g. the first and fourth options), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +2 marks. Selecting only one of the three correct options (either first or third or fourth option), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +1 marks. Selecting any incorrect option(s) (second option in this case), with or without selection of any correct option(s) will result in -2 marks.

- Two particles A and B are performing SHM along same straight line with same amplitude a and same angular frequency ω . At $t = 0$, A is at the left extreme and B is at a distance $a/2$ from mean position to the right of mean position and moving toward mean position. Then:

(A) their phase difference is $\frac{5\pi}{3}$.

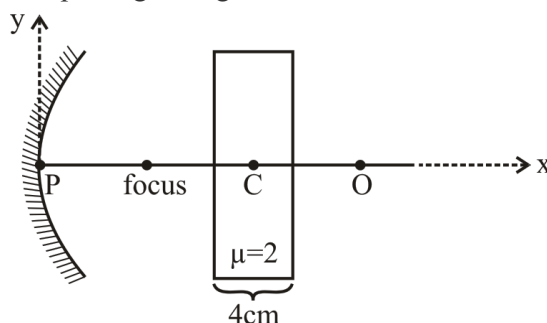
(B) their phase difference is $\frac{2\pi}{3}$.

(C) time after which they cross each other is $\frac{2\pi}{3\omega}$.

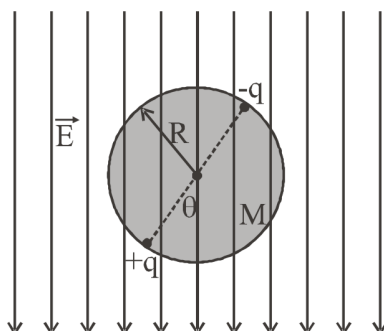
(D) time after which they cross each other is $\frac{\pi}{3\omega}$.

Space for Rough Work

2. A concave mirror of focal length 50 cm is placed at origin as shown in diagram. A point sized object is placed at O ($x = 152$ cm). A glass slab of thickness 4 cm, $\mu = 2$, is placed symmetrically around C. Light can not reach from object to mirror without passing through slab. Choose the correct option(s) :



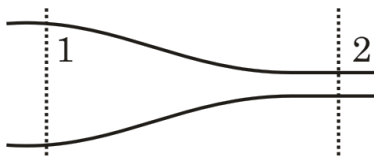
- (A) Image made by concave mirror will be at $x = 75$ cm
 (B) Final image made by entire optical system will be at $x = 77$ cm.
 (C) Final image of the system will be real.
 (D) Final image of the system will be virtual.
3. In the figure below a neutral insulating disk of mass M and radius R is pivoted at the center. A small charge $+q$ (having negligible mass) is fixed to one edge and a charge of $-q$ (having negligible mass) is fixed to the opposite edge so that the line between the two charges makes a small angle θ with an applied, uniform electric field $\vec{E}$ as shown.



- (A) The torque on the disk is $2qRE \sin\theta$.
 (B) The angular frequency with which the disk oscillates is $\sqrt{\frac{4Eq}{MR}}$.
 (C) The angular frequency with which the disk oscillates is $\sqrt{\frac{2Eq}{MR}}$.
 (D) The torque on the disk is $RE \sin\theta$.

Space for Rough Work

4. For a planet moving around the sun in an elliptical orbit, which of the following quantities remain constant?
- (A) The total energy of the sun plus planet system.
- (B) The angular momentum of the planet about the sun.
- (C) The magnitude of force of attraction between the two.
- (D) The magnitude of linear momentum of the planet.
5. The area of cross section of a current carrying conductor is A_0 and $\frac{A_0}{4}$ at section (1) and (2) respectively. Let (E_1, v_{d1}) and (E_2, v_{d2}) be the electric field and drift velocity at sections (1) and (2) respectively, then:



- (A) $v_{d1} : v_{d2} = \frac{1}{4}$ (B) $v_{d1} : v_{d2} = 4$ (C) $E_1 : E_2 = \frac{1}{4}$ (D) $E_1 : E_2 = \frac{4}{1}$
6. A capacitor of capacitance C is charged with a battery of emf V . With battery remaining connected, a dielectric of constant K is inserted in it to fully fill the capacitor. On inserting the dielectric:
- (A) The capacitance increases K times. (B) The charge increases K times.
- (C) The Electric field remains the same. (D) The potential difference remains the same.

Space for Rough Work

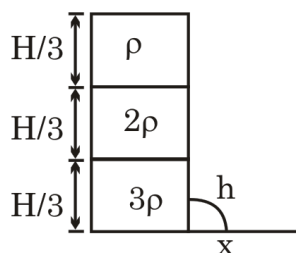
SECTION-II : (Maximum Marks: 24)

- This section contains **SIX (06)** questions. The answer to each question is a **NUMERICAL VALUE**.
- For each question, enter the correct numerical value of the answer in the place designated to enter the answer. If the numerical value has more than two decimal places, **truncate/round-off** the value to **Two** decimal places; e.g. 6.25, 7.00, -0.33, -0.30, 30.27, -127.30, if answer is 11.36777..... then both 11.36 and 11.37 will be correct)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

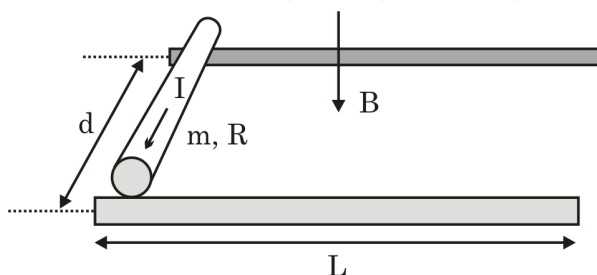
Full Marks : +4 If ONLY the correct numerical value is entered.

Zero Marks : 0 In all other cases.

1. A string of length L consists of two distinct sections. The left half has linear mass density $\mu = \mu_0/2$, while the right half has linear mass density $\mu' = 3\mu_0$. Tension in the string is F_0 . Find the time required for a transverse wave pulse to travel from one end of the string to the other in (ms). Take $\mu_0 = 3 \text{ gm/m}$, $F_0 = 60 \text{ N}$ & $L = 2\text{m}$.
2. A fixed container of large uniform cross sectional area A resting on a horizontal surface holds three immiscible, non-viscous and incompressible liquids of densities ρ , 2ρ and 3ρ each of height $H/3$ as shown. The liquid with lowest density is open to atmosphere (having pressure P_0). A tiny hole of area S ($S \ll A$) is punched on the vertical side of the container at a height h ($h < H/3$) measured from bottom of the container. Find the horizontal distance x (in metres) travelled by the liquid initially. Take $h = 0.5\text{m}$, $H = 3\text{m}$.

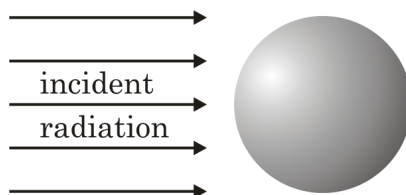


3. A rod of mass m and radius R rests on two parallel rails that are a distance d apart and have a length L . The rod carries a constant current I (in the direction shown) and rolls along the rails without slipping. A uniform magnetic field B is directed perpendicular to the rod and the rails. If it starts from rest, what is the speed of the rod (in m/s) as it leaves the rails? Take : $B = 10\text{T}$, $I = 1\text{A}$, $d = 10 \text{ cm}$, $L = 40 \text{ cm}$, $m = 100 \text{ gm}$.

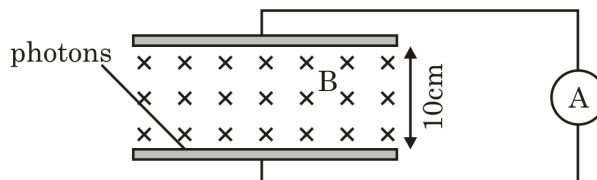


Space for Rough Work

4. In a YDSE both slits produce equal intensities on the screen. A 100% transparent thin film is placed in front of one of the slits. Now the intensity of the geometrical centre of system on the screen becomes 75% of the previous intensity. The wavelength of the light is $6000\text{\AA}$ and $\mu_{\text{glass}} = 1.5$. Find the minimum thickness of the film (in μm)
5. A parallel beam of radiation is incident on a highly conducting sphere of unknown emissivity. Incident radiation intensity on sphere is 1944 W/m^2 . Stefan's constant $6 \times 10^{-8}\text{ W/m}^2\text{K}^4$. What is temperature (in $^{\circ}\text{C}$) of sphere in steady state?



6. In the figure shown, two metal plates separated by a distance of 10 cm are connected to an ideal ammeter. A magnetic field B exists between the plates. Light having wavelengths between 400 nm and 600 nm falls on one of the metal plates having work function 2.39 eV. Find the minimum value of B (in μT) for which the current registered by the ammeter is zero. Neglect space charge.



Space for Rough Work

SECTION-III : (Maximum Marks: 18)

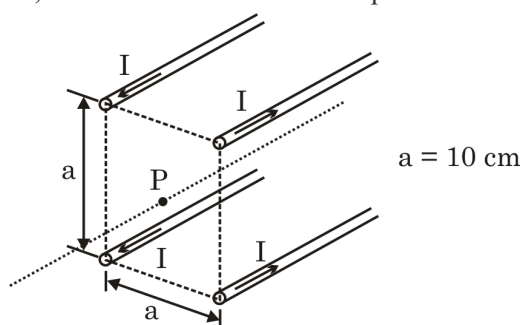
- This section contains **SIX (06)** questions.
- The answer to each question is a **SINGLE DIGIT INTEGER** ranging from 0 to 9, both inclusive.
- For each question, enter the correct integer value of the answer in the place designated to enter the answer.
- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :

Full Marks : +3 If only the correct answer is given.

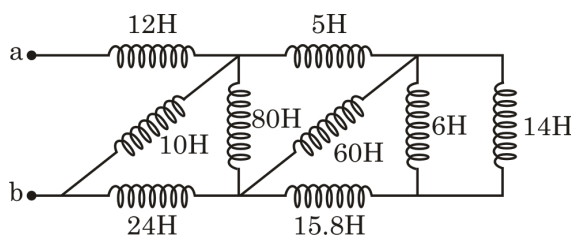
Zero Marks : 0 If no answer is given.

Negative Marks : -1 In all other cases

- Four infinite current carrying wires are arranged as shown in the figure. Although the wires are infinite, the figure shows only half a portion of it. Each wire carried current of 2A in the direction indicated. What is the magnetic field B (in μT) at point P, which is the centre of the square indicated? Fill the value of B/2.

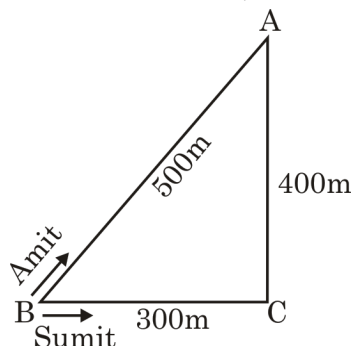


- Assuming that the initial energy stored in the inductors in the circuit shown below is zero, find its equivalent inductance L_{eq} (in Henry). Take $M = 0$. Write $\frac{L_{eq}}{4}$ as your answer.

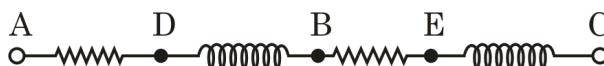


Space for Rough Work

3. Two friends - Amit and Sumit - arranged a bicycle race around the block in the summer cottage village (see picture). Starting simultaneously from point B in different directions, Amit - along street BA, Sumit - along streets BC and CA, the friends met in 4 minutes at point A and continued racing at constant speeds, going round the block over and over again in opposite directions. After the first meeting, they are together again at point A after time 't' (in minutes). Find 't/8'.

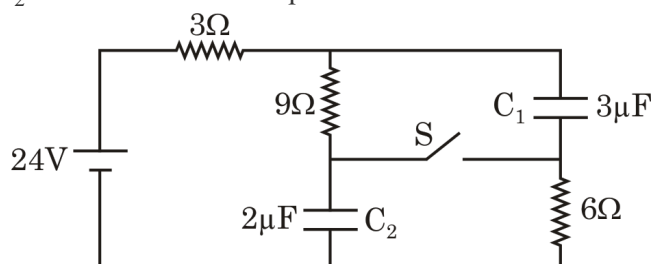


4. If an AC voltage 100 V is applied between points A and B, then current of 1 A and phase difference between current and voltage will be 37° . If the same voltage is applied between points B and C, then current of 5 A and the phase difference is 53° . The phase difference between D and E if the same voltage is applied between them is given by $\tan^{-1}(a)$. Fill the value of 'a'.

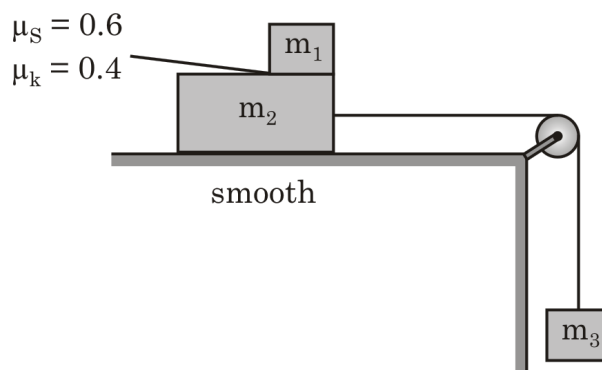


Space for Rough Work

5. In the circuit shown there is steady state with the switch closed. The switch is opened at $t = 0$. Find the voltage (in Volts) across C_2 before the switch is opened.



6. In the figure shown, the mass $m_2 = 10$ kg slides on a frictionless table. The coefficients of static and kinetic friction between m_2 and $m_1 = 5$ kg are $\mu_s = 0.6$ and $\mu_k = 0.4$. It is given that $m_3 = 30$ kg. Find the acceleration of m_2 (in m/s^2).



Space for Rough Work

PART-2 : CHEMISTRY
SECTION-I : (Maximum Marks: 24)

- This section contains **SIX (06)** questions.
- Each question has **FOUR** options. **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct answer(s).
- For each question, choose the option(s) corresponding to (all) the correct answer(s)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.

Partial Marks : +3 If all the four options are correct but **ONLY** three options are chosen.

Partial Marks : +2 If three or more options are correct but **ONLY** two options are chosen and both of which are correct.

Partial Marks : +1 If two or more options are correct but **ONLY** one option is chosen and it is a correct option.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).

Negative Marks : -2 In all other cases.

- **For Example** : If first, third and fourth are the **ONLY** three correct options for a question with second option being an incorrect option; selecting only all the three correct options will result in +4 marks. Selecting only two of the three correct options (e.g. the first and fourth options), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +2 marks. Selecting only one of the three correct options (either first or third or fourth option), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +1 marks. Selecting any incorrect option(s) (second option in this case), with or without selection of any correct option(s) will result in -2 marks.



Above reaction is taking place in a closed container of volume 1 litre. Initial number of moles of A are 10 which become 0.625 after 120 minutes. If dissociation of A follows first order kinetics select the correct statement(s) -

- (A) Rate constant of reaction is 1.386 hr^{-1} (B) Number of moles of B after 30 mins are 7.5
(C) Number of moles of C after 60 mins are 15 (D) After long time total number of moles are 40

2. 10 ml of 0.3 M $\text{Na}_2\text{SO}_4(\text{aq.})$ solution is mixed with 20 ml aqueous solution having 0.3 M $\text{Ca}(\text{NO}_3)_2(\text{aq.})$ & 0.3 M $\text{Sr}(\text{NO}_3)_2(\text{aq.})$. Identify correct option(s) at saturation -

$$K_{\text{sp}}[\text{SrSO}_4] = 10^{-7}$$

$$K_{\text{sp}}[\text{CaSO}_4] = 10^{-5}$$

- (A) $[\text{Ca}^{2+}] = 0.2 \text{ M}$ (B) $[\text{Sr}^{2+}] = 0.1 \text{ M}$
(C) $[\text{SO}_4^{2-}] = 10^{-6} \text{ M}$ (D) $[\text{Ca}^{2+}] = 0.1 \text{ M}$

Space for Rough Work

3. In which option(s) both conditions of reactions have same metal containing product?

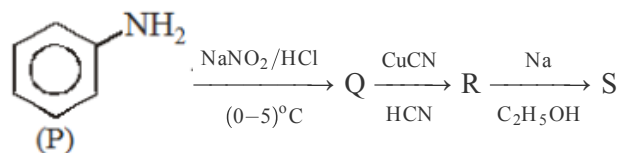
- (A) Dissolution of Be in KOH & dissolution of $\text{Be}(\text{OH})_2$ in KOH
 (B) Combustion of K in limited O_2 and combustion of K in excess O_2
 (C) Heating solution of $\text{Ca}(\text{HCO}_3)_2$ & reaction of $\text{Ca}(\text{HCO}_3)_2$ with NH_4OH
 (D) Reaction of Ag with PCl_5 & reaction of $[\text{Ag}(\text{NH}_3)_2]\text{NO}_3$ with conc. HCl

4. $\text{MnO}_4^- + \text{Mn}^{2+} \xrightarrow[\text{H}^+]{\text{catalyst}}$ redox change

Select correct for above reaction.

- (A) It is disproportionation reaction
 (B) ZnO acts as catalyst
 (C) ZnSO_4 acts as catalyst
 (D) MnO_4^{2-} is one of the product

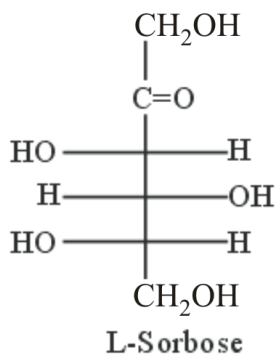
5. Correct statement(s) regarding following reaction sequence is/are :



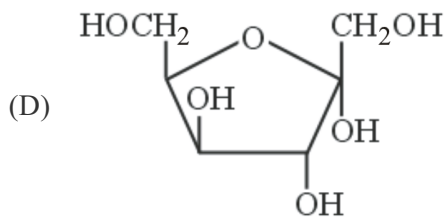
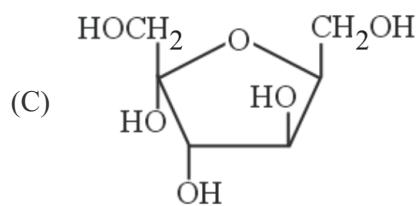
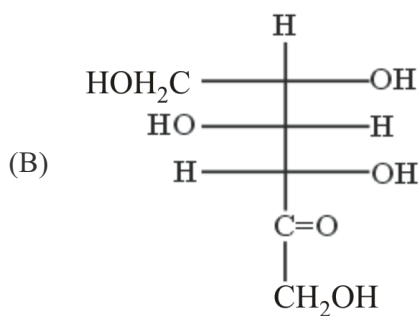
- (A) P & S can be distinguished by dye azo test
 (B) S is more basic than P
 (C) R give benzophenone with PhMgBr followed by H_3O^+
 (D) Q on passing with steam produces phenol

Space for Rough Work

6. Tell whether each structure or term is/are a correct description of the L-sorbose structure shown here or a form with which it is in equilibrium :



(A) A ketohexose



Space for Rough Work

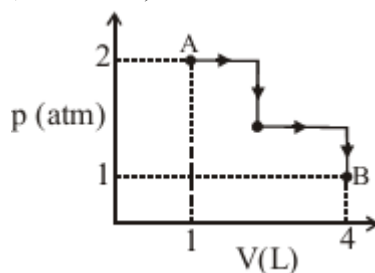
SECTION-II : (Maximum Marks: 24)

- This section contains **SIX (06)** questions. The answer to each question is a **NUMERICAL VALUE**.
- For each question, enter the correct numerical value of the answer in the place designated to enter the answer. If the numerical value has more than two decimal places, **truncate/round-off** the value to **Two** decimal places; e.g. 6.25, 7.00, -0.33, -0.30, 30.27, -127.30, if answer is 11.36777..... then both 11.36 and 11.37 will be correct)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If ONLY the correct numerical value is entered.

Zero Marks : 0 In all other cases.

1. Calculate entropy change (in cal/K) for 1 mole of diatomic ideal gas undergoing for a process A to B as shown in diagram. ($R = 2 \text{ cal/mole-K}$; $\ln 2 = 0.7$)



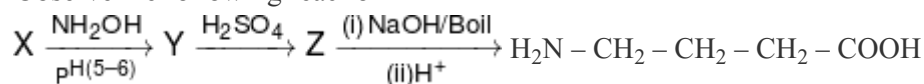
2. If 1 gm of solute dimerises upto 75% in 100 gm of water & depression in freezing point of solution is 0.093°C then find average molecular weight of solute after dimerisation (in g/mole) ($K_{f(\text{H}_2\text{O})} = 1.86 \text{ K} - \text{kg mol}^{-1}$).
3. Unstable colourless crystalline solid nitronium nitrate has bond angle θ_1 & θ_2 . Find the sum of θ_1 & θ_2 in nitronium nitrate.

Space for Rough Work

4. The dissolution of metal oxide M_2O_3 (i.e. Cr_2O_3) in aq. halogen acid followed by evaporation or crystallization gives hydrated salt $MCl_3 \cdot 6H_2O$. These can sometime be dehydrated by heating in vacuum but this often leads to impure product or oxohalides. Dehydration of chlorides can be effected by thionyl chloride. What is the molecular weight of sulphur containing product when crystals of $MCl_3 \cdot 6H_2O$ is dehydrated by thionyl chloride.

(Atomic weight : S = 32 , O = 16 , H = 1 , Cl = 35.5 , Cr = 52 , N = 14)

5. Observe the following reaction



If the molar mass of X is $M \times 10$. Then the value of M is:

6. Find the total number of structures of all compounds with the formula $C_6H_{12}Cl_2$ that can exist as meso compounds?

Space for Rough Work

SECTION-III : (Maximum Marks: 18)

- This section contains **SIX (06)** questions.
- The answer to each question is a **SINGLE DIGIT INTEGER** ranging from 0 to 9, both inclusive.
- For each question, enter the correct integer value of the answer in the place designated to enter the answer.
- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :

Full Marks : +3 If only the correct answer is given.

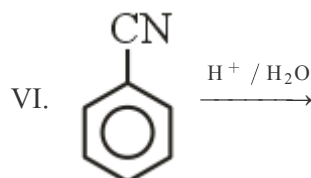
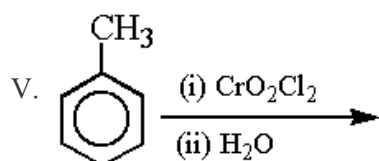
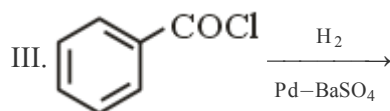
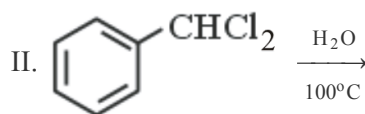
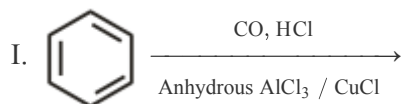
Zero Marks : 0 If no answer is given.

Negative Marks : -1 In all other cases

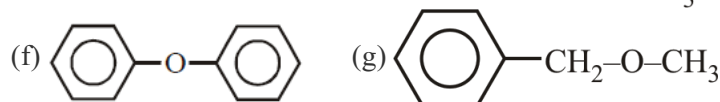
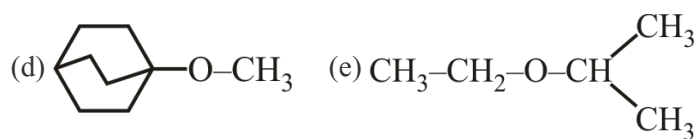
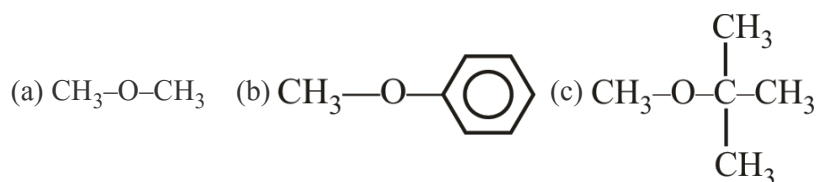
1. Find the value of $10^{-2} \times \log K$ for the reaction $2H^+(aq.) + Y_2(g) \rightleftharpoons H_2(g) + 2Y^+(aq.)$ at $25^\circ C$.
Given : $E_{Y^+/Y_2}^0 = -2.955V$; $\frac{2.303RT}{F} = 0.0591$
2. By a sample of ground state atomic hydrogen, UV light of energy $\frac{13.6 \times 48}{49} \frac{eV}{\text{quanta}}$ is absorbed. How many different wavelengths will be observed in Balmer region of resulting hydrogen spectrum ?
3. Find difference of number of electrons in ungerade molecular orbitals of N_2 and O_2
4. Consider $fac-[Ma_3b_3]$ and find number of faces in given complex which has two a and one b ligands.

Space for Rough Work

5. Among the following the number of reaction(s) that produce(s) benzaldehyde is -



6. Total number of ether which can not be obtained by Williamson ether synthesis.



Space for Rough Work

PART-3 : MATHEMATICS
SECTION-I : (Maximum Marks: 24)

- This section contains **SIX (06)** questions.
- Each question has **FOUR** options. **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct answer(s).
- For each question, choose the option(s) corresponding to (all) the correct answer(s)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.

Partial Marks : +3 If all the four options are correct but **ONLY** three options are chosen.

Partial Marks : +2 If three or more options are correct but **ONLY** two options are chosen and both of which are correct.

Partial Marks : +1 If two or more options are correct but **ONLY** one option is chosen and it is a correct option.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).

Negative Marks : -2 In all other cases.

- **For Example :** If first, third and fourth are the **ONLY** three correct options for a question with second option being an incorrect option; selecting only all the three correct options will result in +4 marks. Selecting only two of the three correct options (e.g. the first and fourth options), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +2 marks. Selecting only one of the three correct options (either first or third or fourth option), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +1 marks. Selecting any incorrect option(s) (second option in this case), with or without selection of any correct option(s) will result in -2 marks.

1. If $I = \int_0^1 \frac{dx}{1+x^{\pi/2}}$, then

- (A) $I > \ln 2$ (B) $I < \ln 2$ (C) $I < \frac{\pi}{4}$ (D) $I > \frac{\pi}{4}$

2. If P is a matrix satisfying $P \begin{bmatrix} 2 \\ -3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -11 \\ -6 \end{bmatrix}$ and $P^2 \begin{bmatrix} 2 \\ -3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -7 \\ -12 \end{bmatrix}$, then

- (A) sum of diagonal elements of P is 1 (B) sum of diagonal elements of P is -1
(C) $\det(P)$ is -2 (D) $\det(P)$ is 2

3. A biased coin with probability of getting heads double that of probability of getting tails is tossed. If this coin is tossed repeatedly until we get two successive tails & P_n denotes the probability that this experiment is completed on n^{th} toss. Then :

- (A) $P_2 = \frac{1}{9}$ (B) $P_2 = \frac{2}{9}$ (C) $P_4 = \frac{5}{81}$ (D) $P_4 = \frac{2}{27}$

Space for Rough Work

4. If point (4, 4) lies on parabola whose focus lies on x-axis and directrix is $\ell x + my = 1$ such that (ℓ, m) lies on curve $x^2 + y^2 - 32xy + 8x + 8y - 1 = 0$ then :
- (A) co-ordinates of focus may be (5, 0)
- (B) co-ordinates of focus may be (3, 0)
- (C) If tangent at (4, 4) passes through origin, value of m may be $\frac{1}{3}$
- (D) If tangent at (4, 4) passes through origin, equation of axis may be $x - 4y - 3 = 0$
5. Let $x = (9 + 4\sqrt{5})^n$, where n is a natural number, then -
- (A) $[x]$ is an even integer (where $[.]$ denotes greatest integer function)
- (B) $[x]$ is an odd integer (where $[.]$ denotes greatest integer function)
- (C) $(1 - \{x\})(x) = 1$ (where $\{.\}$ denotes fractional part function)
- (D) $x\{x\} = 1$ (where $\{.\}$ denotes fractional part function)
6. If $y = f(x)$ is a solution of $\frac{dy}{d(x^2)} + \frac{y}{x^2} = \frac{\sin^{-1}x}{2x^2}$ and $f(0) = 0$, then
- (A) $f(1) = \frac{\pi}{8}$
- (B) $f(-1) = -\frac{\pi}{8}$
- (C) $f\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{\sqrt{3}}{4} - \frac{\pi}{6}$
- (D) $x^2 f(x) = \frac{1}{2}(2x^2 - 1) \sin^{-1}x + \frac{1}{4}x\sqrt{1-x^2} + \frac{1}{4}$

Space for Rough Work

SECTION-II : (Maximum Marks: 24)

- This section contains **SIX (06)** questions. The answer to each question is a **NUMERICAL VALUE**.
- For each question, enter the correct numerical value of the answer in the place designated to enter the answer. If the numerical value has more than two decimal places, **truncate/round-off** the value to **Two** decimal places; e.g. 6.25, 7.00, -0.33, -0.30, 30.27, -127.30, if answer is 11.36777..... then both 11.36 and 11.37 will be correct)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If ONLY the correct numerical value is entered.

Zero Marks : 0 In all other cases.

1. If $\lim_{x \rightarrow 0} (\alpha \tan(\beta x^2) + 5 - 4\cos^2 x) \frac{4}{5x^2} = e^2$, where $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, then value of $|\alpha\beta|$ is
2. If $f^{-1}(x) = x^5 + 4x^3 + 3x$, then value of $32f'(8)$ is equal to
3. We have 19 identical gems available with us which are needed to be distributed among A, B and C such that A always gets an even number of gems. If the number of ways this can be done is K then find the value of $\left(\frac{K}{88}\right)$?
4. If the roots of cubic $x^3 - 6x^2 + kx - 8 = 0$ are positive real numbers, then value of $\frac{k}{5}$ is
5. If $\int \frac{(x-1)dx}{(x+x\sqrt{x}+\sqrt{x})\sqrt{\sqrt{x}(x+1)}} = 4\tan^{-1}[g(x)] + C$, where C is an arbitrary constant of integration and $g\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{\frac{3}{\sqrt{2}}}$, then $g(1)$ is equal to
6. If the range of the expression $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{\cos nx}{3^n}$ is $[a, b]$, then $(b-a)$ equals

Space for Rough Work

SECTION-III : (Maximum Marks: 18)

- This section contains **SIX (06)** questions.
- The answer to each question is a **SINGLE DIGIT INTEGER** ranging from 0 to 9, both inclusive.
- For each question, enter the correct integer value of the answer in the place designated to enter the answer.
- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :

Full Marks : +3 If only the correct answer is given.

Zero Marks : 0 If no answer is given.

Negative Marks : -1 In all other cases

1. Numbers are grouped as $\{1, 1, 1\}$, $\{3, 3^2, \dots, 3^5\}$, $\{6, 6^2, \dots, 6^7\}$, $\{10, 10^2, \dots, 10^9\}$. If the sum of the numbers in 10^{th} bracket is A such that $\left(\frac{54A}{55} + 1\right) = 55^B$ then $\frac{B}{21}$ is
2. If $(1 + ax + bx^2)^4 = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_8x^8$ where $a, b, a_0, a_1, \dots, a_8 \in \mathbb{R}$ and $a_0 + a_1 + a_2 \neq 0$ and
$$\begin{vmatrix} a_0 & a_1 & a_2 \\ a_1 & a_2 & a_0 \\ a_2 & a_0 & a_1 \end{vmatrix} = 0$$
, then value of $5 \left(\frac{a}{b}\right)$.
3. Let $y = f(x)$ be a curve such that $x = 1 - 3t^2$, $y = t - 3t^3$, where $t \in \mathbb{R}$. If tangent at $A(-2, 2)$ meets curve again at $B(a, b)$, then $\left|\frac{1}{b-a}\right|$ is

Space for Rough Work

4. Let $f(x)$ be a non constant thrice differentiable function defined on $(-\infty, \infty)$ such that $f(x) = f(6 - x)$ and $f'(0) = 0 = f'(2) = f'(5)$. If n is the minimum number of roots of $(f''(x))^2 + f'(x) f'''(x) = 0$ in the interval $[0, 6]$ then value of $\frac{n}{3}$ is equal to ?
5. Number of value of x in $[0, 2\pi]$ for which $2^{(2\sin x - 1)(\sin x - 1)} + 2^{(2\sin x + 1)(2 - \sin x)} = 9$, is
6. Let a fair coin be tossed 6 times. A, B and C three events are defined as
 A : exactly 4 heads are obtained.
 B : 4th head obtained on 5th toss.
 C : tail is obtained, on 2nd or 4th toss
 If conditional probability, $P\left(\frac{B}{A \cap C}\right) = \frac{m}{n}$ where $m, n \in \mathbb{N}$ then find the least value of $(n - m)$.

Space for Rough Work

Space for Rough Work

NAME OF THE CANDIDATE

FORM NO.

I have read all the instructions
and shall abide by them._____
Signature of the CandidateI have verified the identity, name and Form
number of the candidate, and that question
paper and ORS codes are the same._____
Signature of the Invigilator

Space for Rough Work

Time : 3 Hours

PAPER-2

Maximum Marks : 198

कृपया इन निर्देशों को ध्यान से पढ़ें

सामान्य :

1. यह मोहरबन्ध पुस्तिका आपका प्रश्नपत्र है। इसकी मुहर तब तक न तोड़े जब तक इसका निर्देश न दिया जाये।
2. प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अलग से दी गयी ऑप्टिकल रिस्पांस शीट (ओ. आर. एस.) (ORS) का उपयोग करें।
3. कच्चे कार्य के लिए इस पुस्तिका में खाली स्थान दिये गये हैं।
4. इस पुस्तिका के पिछले पृष्ठ पर दिए गए स्थान में अपना नाम व फॉर्म नम्बर लिखिए एवं हस्ताक्षर बनाइये।
5. इस पुस्तिका की मुहर तोड़ने के बाद कृपया जाँच लें कि इसमें 24 पृष्ठ हैं और प्रत्येक विषय के सभी 18 प्रश्न और उनके उत्तर विकल्प ठीक से पढ़े जा सकते हैं। यदि नहीं, तो प्रश्नपत्र को बदलने के लिए निरीक्षक से सम्पर्क करें।
6. परीक्षार्थी प्रश्नपत्र को परीक्षा की समाप्ति पर ले जा सकते हैं।

ऑप्टिकल रिस्पांस शीट (ओ.आर.एस.) :

7. ओ. आर. एस. को परीक्षा के समापन पर निरीक्षक के द्वारा एकत्र कर लिया जाएगा।
8. ओ. आर. एस. में हेर-फेर/विकृति न करें। ओ.आर.एस. का कच्चे काम के लिए प्रयोग न करें।
9. अपना नाम और फॉर्म नम्बर ओ.आर.एस. में दिए गए खानों में कलम से लिखें और अपने हस्ताक्षर करें। इनमें से कोई भी विवरण ओ.आर.एस. में कहीं और न लिखें। फॉर्म नम्बर के हर अंक के नीचे अनुरूप बुलबुले को काला करें।

ओ.आर.एस. पर बुलबुलों को काला करने की विधि :

10. ओ.आर.एस. के बुलबुलों को काले बॉल पॉइन्ट कलम से काला करें।
11. बुलबुले  को पूर्ण रूप से काला करें।
12. बुलबुले को काला करने का उपयुक्त तरीका है : 
13. ओ.आर.एस. मशीन जाँच्य है। सुनिश्चित करें की बुलबुले सही विधि से काले किए गये हैं।
14. बुलबुले को तभी काला करें जब आप उत्तर के बारे में निश्चित हो। काले किए हुए बुलबुले को मिटाने अथवा साफ करने का कोई तरीका नहीं है।
15. $g = 10 \text{ m/s}^2$ प्रयुक्त करें, जब तक कि अन्य कोई मान नहीं दिया गया हो।

प्रश्नपत्र का प्रारूप :

16. इस प्रश्नपत्र में तीन भाग हैं : भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं गणित।

कृपया शेष निर्देशों के लिए इस पुस्तिका के अन्तिम पृष्ठ को पढ़ें।

निरीक्षक के अनुदेशों के बिना मुहरें न तोड़ें

SOME USEFUL CONSTANTS

Atomic No. : H = 1, B = 5, C = 6, N = 7, O = 8, F = 9, Al = 13, P = 15, S = 16, Cl = 17, Br = 35, Xe = 54, Ce = 58

Atomic masses : H = 1, Li = 7, B = 11, C = 12, N = 14, O = 16, F = 19, Na = 23, Mg = 24, Al = 27, P = 31, S = 32, Cl = 35.5, Ca = 40, Fe = 56, Br = 80, I = 127, Xe = 131, Ba = 137, Ce = 140

- | | |
|------------------------------------|--|
| • Boltzmann constant | $k = 1.38 \times 10^{-23} \text{ JK}^{-1}$ |
| • Coulomb's law constant | $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \times 10^9$ |
| • Universal gravitational constant | $G = 6.67259 \times 10^{-11} \text{ N-m}^2 \text{ kg}^{-2}$ |
| • Speed of light in vacuum | $c = 3 \times 10^8 \text{ ms}^{-1}$ |
| • Stefan-Boltzmann constant | $\sigma = 5.67 \times 10^{-8} \text{ Wm}^{-2}\text{-K}^{-4}$ |
| • Wien's displacement law constant | $b = 2.89 \times 10^{-3} \text{ m-K}$ |
| • Permeability of vacuum | $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ NA}^{-2}$ |
| • Permittivity of vacuum | $\epsilon_0 = \frac{1}{\mu_0 c^2}$ |
| • Planck constant | $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J-s}$ |

कच्चे कार्य के लिए स्थान

HAVE CONTROL → HAVE PATIENCE → HAVE CONFIDENCE ⇒ 100% SUCCESS

BEWARE OF NEGATIVE MARKING

PART-1 : PHYSICS
SECTION-I : (अधिकतम अंक: 24)

- इस खंड में **छः (06)** प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से **एक या एक से अधिक** विकल्प सही है(हैं)।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :

पूर्ण अंक : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।

आंशिक अंक : +3 यदि चारों विकल्प सही हैं परन्तु केवल तीन विकल्पों को चुना गया है।

आंशिक अंक : +2 यदि तीन या तीन से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल दो विकल्पों को चुना गया है और चुने हुए दोनों विकल्प सही विकल्प हैं।

आंशिक अंक : +1 यदि दो या दो से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल एक विकल्प को चुना गया है और चुना हुआ विकल्प सही विकल्प है।

शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।

ऋण अंक : -2 अन्य सभी परिस्थितियों में।

- **उदाहरण स्वरूप :** यदि किसी प्रश्न के लिए केवल पहला, तीसरा एवं चौथा सही विकल्प हैं और दूसरा विकल्प गलत है; तो केवल सभी तीन सही विकल्पों का चयन करने पर ही +4 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प) तीन सही विकल्पों में से सिर्फ दो को चुनने पर (उदाहरणतः पहला तथा चौथा विकल्प) +2 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), तीन सही विकल्पों में से सिर्फ एक को चुनने पर (पहला या तीसरा या चौथा विकल्प) +1 अंक मिलेंगे। कोई भी गलत विकल्प चुनने पर (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), -2 अंक मिलेंगे, चाहे सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया हो या न चुना गया हो।

1. दो कण A तथा B समान सरल रेखा के अनुदिश समान आयाम a तथा समान कोणीय आवृत्ति ω से सरल आवर्त गति कर रहे हैं। $t = 0$ पर A बाँयी सीमान्त स्थिति पर है तथा B माध्य स्थिति के दाँयी ओर माध्य स्थिति से $a/2$ दूरी पर है तथा माध्य स्थिति की ओर गतिशील है। तब:

(A) इनका कालान्तर $\frac{5\pi}{3}$ है।

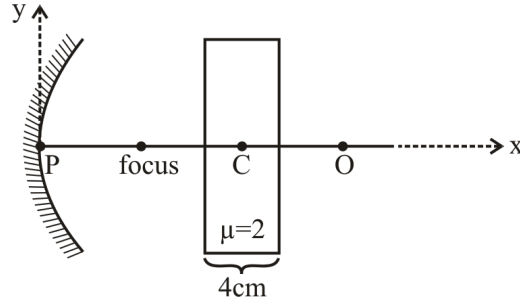
(B) इनका कालान्तर $\frac{2\pi}{3}$ है।

(C) ये $\frac{2\pi}{3\omega}$ समय पश्चात् एक-दूसरे को पार करेंगे।

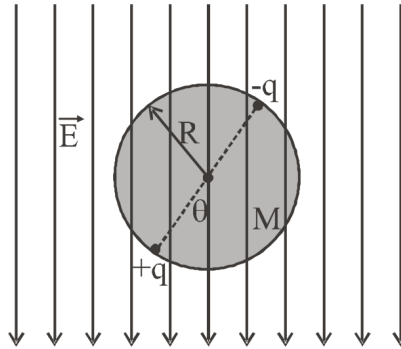
(D) ये $\frac{\pi}{3\omega}$ समय पश्चात् एक-दूसरे को पार करेंगे।

रफ कार्य के लिए जगह

2. फोकस दूरी 50 cm वाला एक अवतल दर्पण चित्रानुसार मूलबिन्दु पर रखा हुआ है। एक बिन्दु आकार का बिम्ब O ($x = 152$ cm) पर रखा हुआ है। मोटाई 4 cm, $\mu = 2$ वाली काँच की पट्टिका C के चारों ओर सममित रूप से रखी हुई है। पट्टिका से गुजरे बिना प्रकाश बिम्ब से दर्पण तक नहीं पहुँच सकता है। सही विकल्प/विकल्पों को चुनिए:



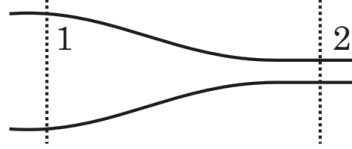
- (A) अवतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिम्ब $x = 75$ cm पर होगा।
 (B) सम्पूर्ण प्रकाशिक निकाय द्वारा निर्मित अंतिम प्रतिबिम्ब $x = 77$ cm पर होगा।
 (C) निकाय का अन्तिम प्रतिबिम्ब वास्तविक होगा।
 (D) निकाय का अन्तिम प्रतिबिम्ब आभासी होगा।
3. नीचे दिये चित्र में एक उदासीन कुचालक चकती का द्रव्यमान M तथा त्रिज्या R है एवं यह केन्द्र पर कीलकीत है। नगण्य द्रव्यमान वाले एक छोटे आवेश $+q$ को एक सिरे पर स्थिर कर दिया जाता है तथा नगण्य द्रव्यमान वाले एक अन्य आवेश $-q$ को विपरीत सिरे पर स्थिर कर दिया जाता है ताकि दोनों आवेशों के मध्य रेखा, चित्रानुसार आरोपित एकसमान विद्युत क्षेत्र $\vec{E}$ से अल्प कोण θ बनाती है।



- (A) चकती पर बलाघूर्ण $2qRE \sin\theta$ है।
 (B) कोणीय आवृत्ति, जिससे चकती दोलित होती है, $\sqrt{\frac{4Eq}{MR}}$ होगी।
 (C) कोणीय आवृत्ति, जिससे चकती दोलित होती है, $\sqrt{\frac{2Eq}{MR}}$ होगी।
 (D) चकती पर बलाघूर्ण $RE \sin\theta$ है।

रफ कार्य के लिए जगह

4. सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में गति कर रहे एक ग्रह के लिए, निम्न में से कौनसी राशि नियत रहती है?
- (A) सूर्य-ग्रह निकाय की कुल ऊर्जा (B) सूर्य के परितः ग्रह का कोणीय संवेग।
- (C) दोनों के मध्य आकर्षण बल का परिमाण। (D) ग्रह के रेखीय संवेग का परिमाण।
5. एक धारावाही चालक का चित्रानुसार खण्ड (1) व (2) पर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A_0 व $\frac{A_0}{4}$ है। माना (E_1, v_{d1}) व (E_2, v_{d2}) क्रमशः खण्ड (1) व (2) पर विद्युत क्षेत्र तथा अपवाह वेग है, तब:



- (A) $v_{d1} : v_{d2} = \frac{1}{4}$ (B) $v_{d1} : v_{d2} = 4$ (C) $E_1 : E_2 = \frac{1}{4}$ (D) $E_1 : E_2 = \frac{4}{1}$
6. धारिता C वाले एक संधारित्र को विद्युत वाहक बल V वाली बैटरी की सहायता से आवेशित किया जाता है। बैटरी जुड़ी रहती है तथा K, परावैद्युतांक वाले एक परावैद्युत को संधारित्र के मध्य पूर्णतया भरा जाता है। परावैद्युत को प्रविष्ट कराने पर
- (A) धारिता K गुना बढ़ जाती है। (B) आवेश K गुना बढ़ जाता है।
- (C) विद्युत क्षेत्र समान बना रहता है। (D) विभवान्तर समान बना रहता है।

रफ कार्य के लिए जगह

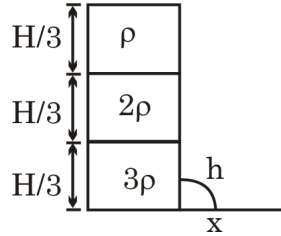
SECTION-II : (अधिकतम अंक: 24)

- इस खंड में छः (06) प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक संख्यात्मक मान (NUMERICAL VALUE) है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही संख्यात्मक मान (दशमलव अंकन में, दशमलव के द्वितीय स्थान तक रूण्डित/निकटित; उदाहरण 6.25, 7.00, -0.33, -0.30, 30.27, -127.30, यदि उत्तर 11.36777..... है, तो 11.36 और 11.37 दोनों सही होंगे)
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा

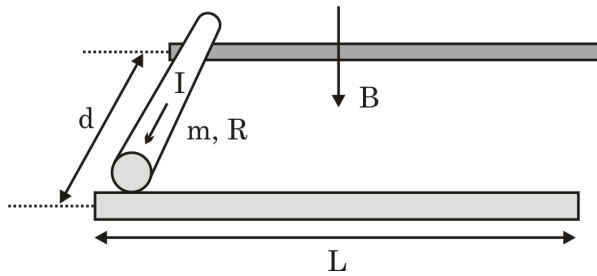
पूर्ण अंक : +4 यदि सिर्फ सही संख्यात्मक मान (Numerical value) ही उत्तर स्वरूप दर्ज किया गया है।

शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. एक डोरी जिसकी लम्बाई L है, के दो अलग-अलग भाग हैं। बायीं तरफ के आधे भाग का रेखीय द्रव्यमान घनत्व $\mu = \mu_0/2$ है जबकि दायीं तरफ के आधे भाग का रेखीय द्रव्यमान घनत्व $\mu' = 3\mu_0$ है। डोरी में तनाव F_0 है। डोरी के एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने में अनुप्रस्थ तरंग स्पन्द द्वारा लगा आवश्यक समय (ms में) ज्ञात कीजिये। ($\mu_0 = 3 \text{ gm/m}$, $F_0 = 60 \text{ N}$ व $L = 2\text{m}$)
2. वृहद् एकसमान अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A वाले एक स्थिर पात्र को क्षैतिज सतह पर विरामावस्था में रखा जाता है जिसमें घनत्व ρ , 2ρ व 3ρ वाले तीन अमिश्रणीय, अश्यान व असंपीड्य द्रव; प्रत्येक $H/3$ ऊँचाई तक चित्रानुसार भरे हैं। सबसे कम घनत्व वाला द्रव वायुमण्डल (दाब P_0) के सम्पर्क में है। पात्र के पैदे से ऊँचाई h ($h < H/3$) पर पात्र की ऊर्ध्वाधर साइड पर क्षेत्रफल S ($S < A$) वाला एक छोटा छिद्र बनाया जाता है। प्रारम्भ में द्रव द्वारा तय की गयी क्षैतिज दूरी x (मीटर में) ज्ञात कीजिये। ($h = 0.5\text{m}$, $H = 3\text{m}$ लें।)

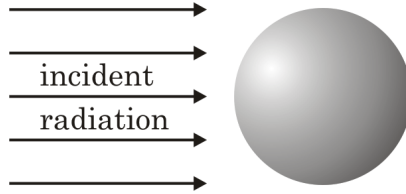


3. द्रव्यमान m व त्रिज्या R वाली एक छड़, L लम्बाई वाली d दूरी पर स्थित दो समान्तर पटरियों पर विरामावस्था में स्थित है। छड़ में एक नियत धारा I (प्रदर्शित दिशा में) बहती है तथा छड़ बिना फिसले पटरियों पर लुढ़कती है। एक समरूप चुम्बकीय क्षेत्र B पटरियों तथा छड़ के लम्बवत् विद्यमान है। यदि यह विरामावस्था से प्रारम्भ होती है तो पटरियों को छोड़ने पर छड़ की चाल (m/s में) ज्ञात कीजिये। ($B = 10\text{T}$, $I = 1\text{A}$, $d = 10 \text{ cm}$, $L = 40 \text{ cm}$, $m = 100 \text{ gm}$ लें।)

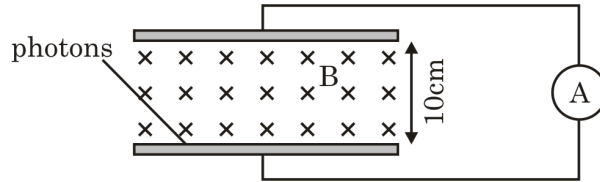


रफ कार्य के लिए जगह

4. यंग के द्विस्लिट प्रयोग में दोनों स्लिटों पर समान तीव्रता उत्पन्न करती है। किसी एक स्लिट के सामने 100% पारदर्शी पतली फिल्म रखी जाती है। अब निकाय के ज्यामिति केन्द्र की तीव्रता पर पूर्व की तीव्रता की 75% हो जाती है। प्रकाश की तरंगदैर्घ्य $6000\text{\AA}$ तथा $\mu_{\text{glass}} = 1.5$ है। फिल्म की न्यूनतम मोटाई (μm में) ज्ञात कीजिये।
5. एक समान्तर विकिरण पुंज, अज्ञात उत्सर्जकता वाले एक उच्च चालक गोले पर आपतित है। गोले पर आपतित विकिरण तीव्रता 1944 W/m^2 है। स्टीफन नियंतांक $6 \times 10^{-8}\text{ W/m}^2\text{K}^4$ लें। स्थायी अवस्था में गोले का तापमान ($^{\circ}\text{C}$ में) क्या होगा?



6. चित्र में 10 cm दूर स्थित दो धात्विक प्लेटों एक आदर्श अमीटर से जुड़ी है। प्लेटों के मध्य एक चुम्बकीय क्षेत्र B विद्यमान है। 400 nm व 600 nm तरंगदैर्घ्य के मध्य का प्रकाश कार्यफलन 2.39 eV वाली किसी एक धात्विक प्लेट पर आपतित होता है। B के किस न्यूनतम मान (μT में) के लिये अमीटर द्वारा दर्ज धारा शून्य है? समष्टि आवेश को नगण्य मानें।



रफ कार्य के लिए जगह

SECTION-III : (अधिकतम अंक: 18)

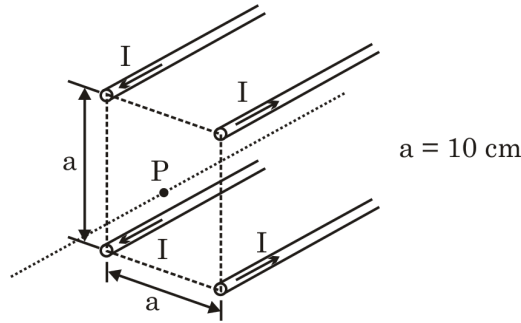
- इस खण्ड में छः (06) प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 0 से 9 तक (दोनों शामिल) के बीच का एक एकल अंकीय पूर्णांक है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही पूर्णांक मान को उत्तर के लिए चिन्हित स्थान पर दर्ज करें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :

पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही विकल्प को ही चुना गया है।

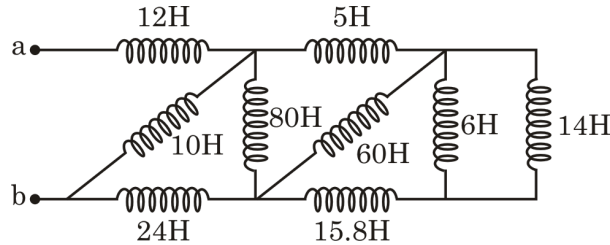
शून्य अंक : 0 यदि कोई उत्तर नहीं दिया गया है।

ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. चार अनन्त धारावाही तार चित्रानुसार व्यवस्थित किये गये हैं। यद्यपि तार अनन्तरूप से लम्बे हैं, चित्र में इसका केवल आधा भाग दर्शाया गया है। प्रत्येक तार में प्रदर्शित दिशा में 2A धारा प्रवाहित होती है। उस बिन्दु P पर चुम्बकीय क्षेत्र B (μT में) ज्ञात कीजिये जो प्रदर्शित वर्ग केन्द्र स्थित है। B/2 का मान लीखिये।

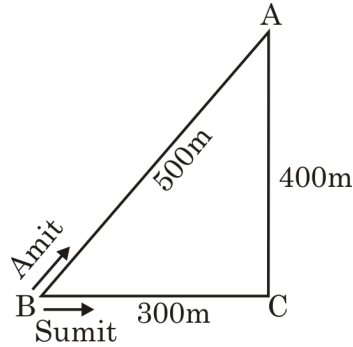


2. माना प्रदर्शित परिपथ में प्रेरक कुण्डली में संचित प्रारम्भिक ऊर्जा शून्य है। इसका तुल्य प्रेरकत्व L_{eq} (हेनरी में) ज्ञात कीजिये। $M = 0$ लीजिये। आपका उत्तर $\frac{L_{eq}}{4}$ के रूप में लिखिये।

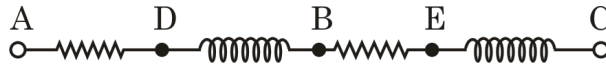


रफ कार्य के लिए जगह

3. दो मित्र; अमित तथा सुमित गांव में एक ब्लॉक के चारों ओर साइकिल रेस करते हैं, चित्र देखें। दोनों बिन्दु B से भिन्न-भिन्न दिशाओं में, अमित गली BA के अनुदिश, सुमित गली BC तथा CA के अनुदिश एक साथ रेस प्रारम्भ करते हैं। दोनों मित्र बिन्दु A पर 4 मिनट में मिलते हैं तथा ब्लॉक के चारों ओर विपरीत दिशाओं में नियत चाल से बार बार लगातार रेस करते हैं। प्रथम बार मिलने के पश्चात् वे समय t (मिनट में) पश्चात् बिन्दु A पर पुनः एक साथ होते हैं। $t/8$ का मान ज्ञात कीजिये।

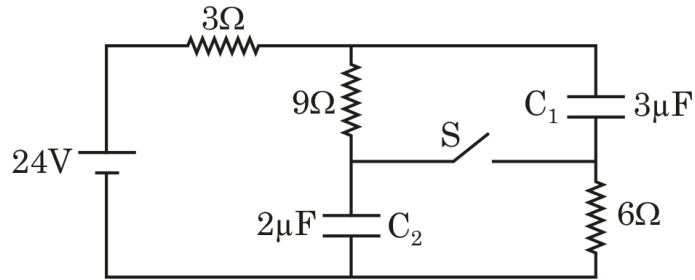


4. यदि बिन्दु A तथा B के मध्य प्रत्यावर्ती धारा वोल्टता 100 V आरोपित की जाती है तो धारा 1 A तथा धारा एवं वोल्टता के मध्य कलान्तर 37° होगा। यदि बिन्दु B तथा C के मध्य समान वोल्टता आरोपित की जाती है तो धारा 5 A तथा कलान्तर 53° प्राप्त होता है। यदि D तथा E मध्य समान वोल्टता आरोपित की जाती है तो उनके मध्य कलान्तर $\tan^{-1}(a)$ द्वारा दिया जाता है। a का मान ज्ञात कीजिये।

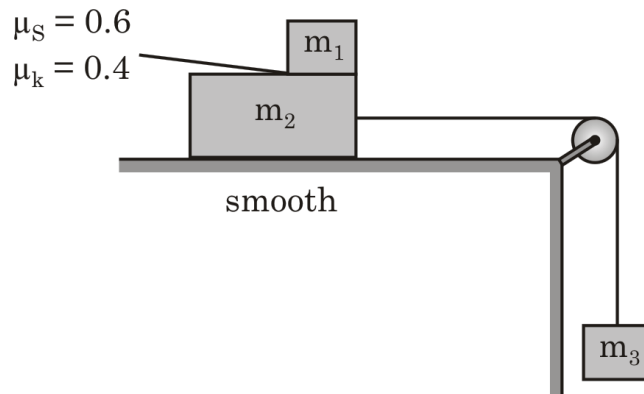


रफ कार्य के लिए जगह

5. प्रदर्शित परिपथ में स्थायी अवस्था विद्यमान है तथा स्विच बंद है। स्विच को $t = 0$ पर खोला जाता है। स्विच को खोलने के पूर्व C_2 पर वोल्टता (वोल्ट में) ज्ञात कीजिये।



6. चित्रानुसार द्रव्यमान $m_2 = 10 \text{ kg}$ एक घर्षणरहित टेबल पर फिलसता है। m_2 तथा $m_1 = 5 \text{ kg}$ के मध्य स्थैतिक तथा गतिज गुणांक $\mu_s = 0.6$ तथा $\mu_k = 0.4$ है। $m_3 = 30 \text{ kg}$ दिया गया है। m_2 का त्वरण (m/s^2 में) ज्ञात कीजिये।



रफ कार्य के लिए जगह

PART-2 : CHEMISTRY
SECTION-I : (अधिकतम अंक: 24)

- इस खंड में **छः (06)** प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से **एक या एक से अधिक** विकल्प सही हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :

पूर्ण अंक : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।

आंशिक अंक : +3 यदि चारों विकल्प सही हैं परन्तु केवल तीन विकल्पों को चुना गया है।

आंशिक अंक : +2 यदि तीन या तीन से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल दो विकल्पों को चुना गया है और चुने हुए दोनों विकल्प सही विकल्प हैं।

आंशिक अंक : +1 यदि दो या दो से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल एक विकल्प को चुना गया है और चुना हुआ विकल्प सही विकल्प है।

शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।

ऋण अंक : -2 अन्य सभी परिस्थितियों में।

- **उदाहरण स्वरूप :** यदि किसी प्रश्न के लिए केवल पहला, तीसरा एवं चौथा सही विकल्प हैं और दूसरा विकल्प गलत है; तो केवल सभी तीन सही विकल्पों का चयन करने पर ही +4 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प) तीन सही विकल्पों में से सिर्फ दो को चुनने पर (उदाहरणतः पहला तथा चौथा विकल्प) +2 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), तीन सही विकल्पों में से सिर्फ एक को चुनने पर (पहला या तीसरा या चौथा विकल्प) +1 अंक मिलेंगे। कोई भी गलत विकल्प चुनने पर (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), -2 अंक मिलेंगे, चाहे सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया हो या न चुना गया हो।

1. $2A(g) \rightarrow 3B(g) + 4C(g) + D(g)$
उपरोक्त अभिक्रिया को 1 लीटर आयतन के बन्द पात्र में किया गया है। यदि A के मोलों की प्रारम्भिक संख्या 10 है जो 120 मिनट के पश्चात् 0.625 हो जाती है यदि A प्रथम कोटि अभिक्रिया के अनुसार वियोजित होता है। सही कथनों का चयन कीजिये।
(A) अभिक्रिया का दर नियतांक 1.386 hr^{-1} है।
(B) 30 मिनटों के पश्चात् B के मोलों की संख्या 7.5 होती है।
(C) 60 मिनटों के पश्चात् C के मोलों की संख्या 15 होती है।
(D) लम्बे समय के पश्चात् मोलों की कुल संख्या 40 होती है।
2. 10 ml, 0.3 M $\text{Na}_2\text{SO}_4(\text{aq.})$ विलयन को 20 ml, ऐसे जलीय विलयन के साथ मिश्रित किया गया है जिसमें 0.3 M $\text{Ca}(\text{NO}_3)_2(\text{aq.})$ तथा 0.3 M $\text{Sr}(\text{NO}_3)_2(\text{aq.})$ उपस्थित हैं। संतृप्तता पर सही विकल्प चुनिए -
 $K_{\text{sp}}[\text{SrSO}_4] = 10^{-7}$
 $K_{\text{sp}}[\text{CaSO}_4] = 10^{-5}$
(A) $[\text{Ca}^{2+}] = 0.2 \text{ M}$ (B) $[\text{Sr}^{2+}] = 0.1 \text{ M}$
(C) $[\text{SO}_4^{2-}] = 10^{-6} \text{ M}$ (D) $[\text{Ca}^{2+}] = 0.1 \text{ M}$

रफ कार्य के लिए जगह

3. निम्न में से कौन से विकल्प में अभिक्रियाओं की दोनों स्थितियों में समान धातु युक्त उत्पाद प्राप्त होता है?

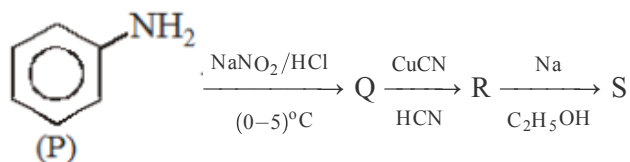
- (A) Be का KOH में विलायकन तथा $\text{Be}(\text{OH})_2$ का KOH में विलायकन
 (B) K का सीमित O_2 में दहन तथा K का O_2 के आधिक्य में दहन
 (C) $\text{Ca}(\text{HCO}_3)_2$ के विलयन को गर्म करना तथा $\text{Ca}(\text{HCO}_3)_2$ की NH_4OH के साथ अभिक्रिया
 (D) Ag की PCl_5 के साथ अभिक्रिया तथा $[\text{Ag}(\text{NH}_3)_2]\text{NO}_3$ की सान्द्र HCl के साथ अभिक्रिया

4. $\text{MnO}_4^- + \text{Mn}^{2+} \xrightarrow[\text{H}^+]{\text{catalyst}}$ redox change

उपरोक्त अभिक्रिया के लिए सही कथन चुनिए

- (A) यह विषमानुपातन अभिक्रिया है
 (B) ZnO उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है
 (C) ZnSO_4 उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है
 (D) एक उत्पाद, MnO_4^{2-} है

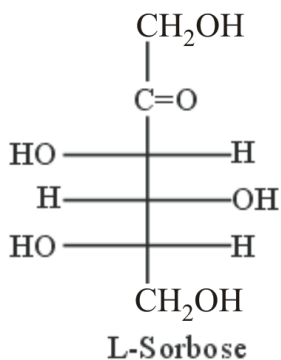
5. निम्न अभिक्रिया क्रम के लिए सही कथन है/हैं :



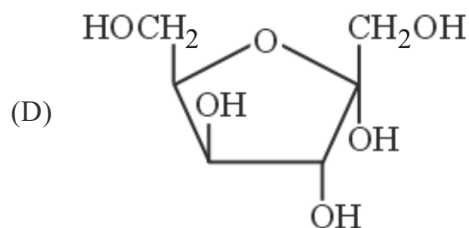
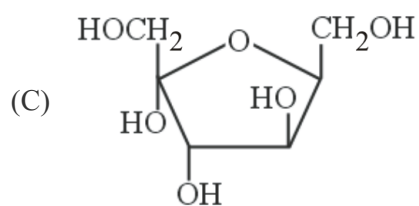
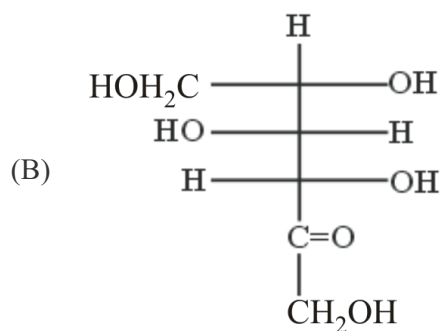
- (A) P तथा S को डाइऐजो परीक्षण द्वारा विभेदित किया जा सकता है
 (B) P की तुलना में S अधिक क्षारीय है
 (C) R, PhMgBr तत्पश्चात् H_3O^+ की क्रिया द्वारा बेन्जोफीनोन देता है
 (D) Q को भाप के साथ प्रवाहित किये जाने पर फिनोल उत्पादित होता है

रफ कार्य के लिए जगह

6. कौन से विकल्प में दी गयी संरचना या पद, L-सोर्बोस की निम्न प्रदर्शित संरचना या वह रूप जिसके साथ यह साम्य में है, को सही रूप से वर्णित करती है :



(A) एक कीटोहेक्सोस



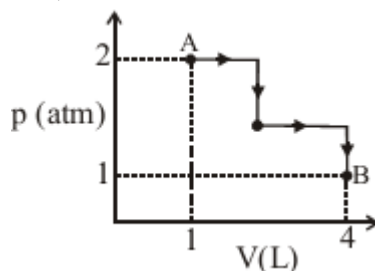
रफ कार्य के लिए जगह

SECTION-II : (अधिकतम अंक: 24)

- इस खंड में छः (06) प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक संख्यात्मक मान (NUMERICAL VALUE) है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही संख्यात्मक मान (दशमलव अंकन में, दशमलव के द्वितीय स्थान तक रूण्डित/निकटित; उदाहरण 6.25, 7.00, -0.33, -0.30, 30.27, -127.30, यदि उत्तर 11.36777..... है, तो 11.36 और 11.37 दोनों सही होंगे)
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा

पूर्ण अंक : +4 यदि सिर्फ सही संख्यात्मक मान (Numerical value) ही उत्तर स्वरूप दर्ज किया गया है।
शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. 1 मोल द्विपरमाण्विय आदर्श गैस जो निम्न प्रदर्शित चित्रानुसार A से B तक के प्रक्रम में है, के लिए एन्ट्रॉपी परिवर्तन (cal/K में) की गणना कीजिए ($R = 2 \text{ cal/mole-K}$; $\ln 2 = 0.7$)



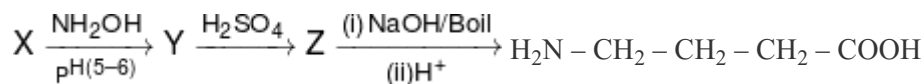
2. यदि 1 gm विलेय 100gm जल में 75% तक द्विलकीकृत होता है तथा विलयन के हिमांक में 0.093°C का अवनमन होता है तो द्विलकीकरण के बाद विलेय का औसत अणु भार बताइये (g/mole में) ($K_{f(\text{H}_2\text{O})} = 1.86 \text{ K} - \text{kg mol}^{-1}$).
3. अस्थायी, रंगहीन, क्रिस्टलीय ठोस नाइट्रोनिम नाइट्रेट में बंध कोण θ_1 तथा θ_2 हैं। नाइट्रोनिम नाइट्रेट में θ_1 तथा θ_2 का योग बताइये।

रफ कार्य के लिए जगह

4. धातु ऑक्साइड M_2O_3 (अर्थात Cr_2O_3) का जलीय हेलोजन अम्ल में विलायकन तत्पश्चात वाष्पन या क्रिस्टलीकरण से जलयोजित लवण $MCl_3 \cdot 6H_2O$ प्राप्त होता है। इसे कभी-कभी निर्वात में गर्म कर के निर्जलीकृत किया जा सकता है लेकिन प्रायः इससे अशुद्ध उत्पाद या आक्सोहेलाइड प्राप्त होते हैं। क्लोराइडों का निर्जलीकरण, थायोनिल क्लोराइड द्वारा प्रभावित हो सकता है। जब $MCl_3 \cdot 6H_2O$ के क्रिस्टलों को थायोनिल क्लोराइड द्वारा निर्जलीकृत किया जाता है तो प्राप्त होने वाले सल्फर युक्त उत्पाद का अणु भार क्या है

(परमाणु भार : S = 32 , O = 16 , H = 1 , Cl = 35.5 , Cr = 52 , N = 14)

5. निम्न अभिक्रिया पर विचार कीजिए



यदि X का मोलर द्रव्यमान $M \times 10$ है तो M का मान क्या है?

6. अणु सूत्र $C_6H_{12}Cl_2$ के सभी यौगिकों की ऐसी संरचनाओं की कुल संख्या बताइये जो मीसो यौगिकों के रूप में अस्तित्व रख सकती है?

रफ कार्य के लिए जगह

SECTION-III : (अधिकतम अंक: 18)

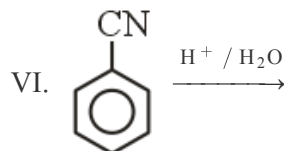
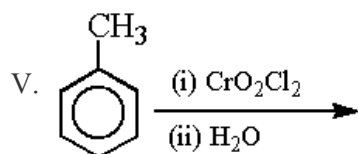
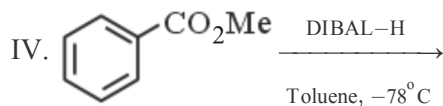
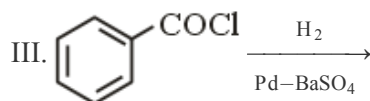
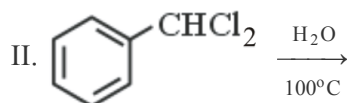
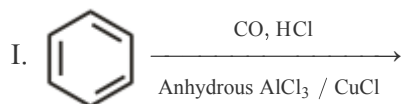
- इस खण्ड में छः (06) प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 0 से 9 तक (दोनों शामिल) के बीच का एक एकल अंकीय पूर्णांक है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही पूर्णांक मान को उत्तर के लिए चिन्हित स्थान पर दर्ज करें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :

पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही विकल्प को ही चुना गया है।
 शून्य अंक : 0 यदि कोई उत्तर नहीं दिया गया है।
 ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

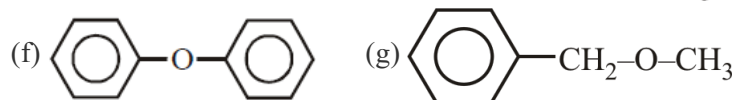
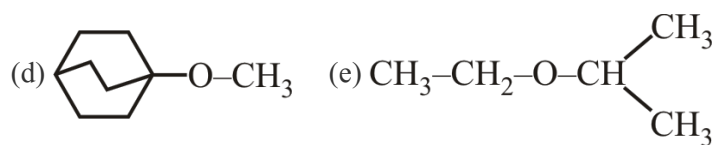
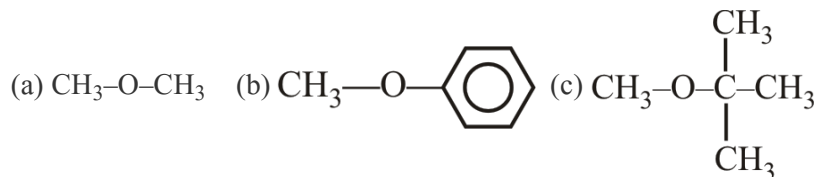
1. 25°C पर अभिक्रिया
 $2\text{H}^+(\text{aq.}) + \text{Y}_2(\text{g}) \rightleftharpoons \text{H}_2(\text{g}) + 2\text{Y}^+(\text{aq.})$
 के लिये $10^{-2} \times \log K$ के मान की गणना कीजिये।
 दिया है : $E_{\text{Y}^+/\text{Y}_2}^0 = -2.955\text{V}$; $\frac{2.303RT}{F} = 0.0591$
2. आद्य अवस्था के परमाण्विय हाइड्रोजन के नमूने द्वारा, $\frac{13.6 \times 48}{49} \frac{\text{eV}}{\text{quanta}}$ ऊर्जा का UV प्रकाश अवशोषित किया जाता है तो परिणामी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बामर क्षेत्र में कितनी विभिन्न तरंगदैर्घ्य प्रेक्षित होंगी?
3. N_2 तथा O_2 के अनजिरेड आण्विक कक्षकों में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या में अन्तर बताईये
4. fac- $[\text{Ma}_3\text{b}_3]$ पर विचार कीजिए तथा दिये गये संकुल में ऐसे फलकों की संख्या बताईये जिनमें दो a तथा एक b लिगेण्ड उपस्थित है

रफ कार्य के लिए जगह

5. निम्न में से ऐसी अभिक्रियाओं की संख्या बताइये जो बेन्जेलिडहाइड बनाती है -



6. ऐसे ईथर की कुल संख्या जो विलियमसन ईथर संश्लेषण द्वारा प्राप्त नहीं किये जा सकते हैं।



रफ कार्य के लिए जगह

PART-3 : MATHEMATICS

SECTION-I : (अधिकतम अंक: 24)

- इस खंड में छः (06) प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से एक या एक से अधिक विकल्प सही हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :

पूर्ण अंक : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।

आंशिक अंक : +3 यदि चारों विकल्प सही हैं परन्तु केवल तीन विकल्पों को चुना गया है।

आंशिक अंक : +2 यदि तीन या तीन से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल दो विकल्पों को चुना गया है और चुने हुए दोनों विकल्प सही विकल्प हैं।

आंशिक अंक : +1 यदि दो या दो से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल एक विकल्प को चुना गया है और चुना हुआ विकल्प सही विकल्प है।

शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।

ऋण अंक : -2 अन्य सभी परिस्थितियों में।

- **उदाहरण स्वरूप :** यदि किसी प्रश्न के लिए केवल पहला, तीसरा एवं चौथा सही विकल्प हैं और दूसरा विकल्प गलत है; तो केवल सभी तीन सही विकल्पों का चयन करने पर ही +4 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प) तीन सही विकल्पों में से सिर्फ दो को चुनने पर (उदाहरणतः पहला तथा चौथा विकल्प) +2 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), तीन सही विकल्पों में से सिर्फ एक को चुनने पर (पहला या तीसरा या चौथा विकल्प) +1 अंक मिलेंगे। कोई भी गलत विकल्प चुनने पर (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), -2 अंक मिलेंगे, चाहे सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया हो या न चुना गया हो।

1. यदि $I = \int_0^1 \frac{dx}{1+x^{\pi/2}}$ हो, तो

- (A) $I > \ln 2$ (B) $I < \ln 2$ (C) $I < \frac{\pi}{4}$ (D) $I > \frac{\pi}{4}$

2. यदि एक आव्यूह P है, जो $P \begin{bmatrix} 2 \\ -3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -11 \\ -6 \end{bmatrix}$ तथा $P^2 \begin{bmatrix} 2 \\ -3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -7 \\ -12 \end{bmatrix}$ को संतुष्ट करता है, तो

- (A) P के विकर्ण अवयवों का योगफल 1 होगा। (B) P के विकर्ण अवयवों का योगफल -1 होगा।
(C) $\det(P) = -2$ (D) $\det(P) = 2$

3. एक पक्षपाती सिक्के के चित आने की प्रायिकता पट आने की प्रायिकता से दुगुनी है। यदि सिक्के को तब तक बार-बार उछाला जाता है जब तक क्रमागत दो पट नहीं आ जाते तथा P_n इस प्रयोग के n बार में पूरे होने की प्रायिकता को व्यक्त करता है, तब -

- (A) $P_2 = \frac{1}{9}$ (B) $P_2 = \frac{2}{9}$ (C) $P_4 = \frac{5}{81}$ (D) $P_4 = \frac{2}{27}$

रफ कार्य के लिए जगह

4. यदि बिन्दु $(4, 4)$ परवलय पर विद्यमान है जिसकी नाभि x -अक्ष पर विद्यमान है तथा नियता $lx + my = 1$ इस प्रकार है कि (l, m) वक्र $x^2 + y^2 - 32xy + 8x + 8y - 1 = 0$ पर विद्यमान हैं तब-
- (A) नाभि के निर्देशांक $(5, 0)$ हो सकते हैं।
 (B) नाभि के निर्देशांक $(3, 0)$ हो सकते हैं।
 (C) यदि $(4, 4)$ पर स्पर्श रेखा मूल बिन्दु से गुजरती है, m का मान $\frac{1}{3}$ हो सकता है।
 (D) यदि $(4, 4)$ पर स्पर्श रेखा मूल बिन्दु से गुजरती है, अक्ष का समीकरण $x - 4y - 3 = 0$ हो सकता है।
5. माना $x = (9 + 4\sqrt{5})^n$ है, जहाँ n प्राकृत संख्या है, तब -
- (A) $[x]$ सम पूर्णांक होगा (जहाँ $[.]$ महत्तम पूर्णांक फलन को दर्शाता है)
 (B) $[x]$, विषम पूर्णांक होगा (जहाँ $[.]$ महत्तम पूर्णांक फलन को दर्शाता है)
 (C) $(1 - \{x\})(x) = 1$ (जहाँ $\{.\}$ भिन्नात्मक भाग फलन को दर्शाता है)
 (D) $x\{x\} = 1$ (जहाँ $\{.\}$ भिन्नात्मक भाग फलन को दर्शाता है)
6. यदि $\frac{dy}{d(x^2)} + \frac{y}{x^2} = \frac{\sin^{-1}x}{2x^2}$ का हल $y = f(x)$ है तथा $f(0) = 0$ हो, तो
- (A) $f(1) = \frac{\pi}{8}$
 (B) $f(-1) = -\frac{\pi}{8}$
 (C) $f\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{\sqrt{3}}{4} - \frac{\pi}{6}$
 (D) $x^2 f(x) = \frac{1}{2}(2x^2 - 1) \sin^{-1}x + \frac{1}{4}x\sqrt{1-x^2} + \frac{1}{4}$

रफ कार्य के लिए जगह

SECTION-II : (अधिकतम अंक: 24)

- इस खंड में छः (06) प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक संख्यात्मक मान (NUMERICAL VALUE) है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही संख्यात्मक मान (दशमलव अंकन में, दशमलव के द्वितीय स्थान तक रूण्डित/निकटित; उदाहरण 6.25, 7.00, -0.33, -0.30, 30.27, -127.30, यदि उत्तर 11.36777..... है, तो 11.36 और 11.37 दोनों सही होंगे)
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा

पूर्ण अंक : +4 यदि सिर्फ सही संख्यात्मक मान (Numerical value) ही उत्तर स्वरूप दर्ज किया गया है।

शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

- माना $\lim_{x \rightarrow 0} (\alpha \tan(\beta x^2) + 5 - 4\cos^2 x) \frac{4}{5x^2} = e^2$, जहाँ $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ हो, तो $|\alpha\beta|$ का मान होगा
- यदि $f^{-1}(x) = x^5 + 4x^3 + 3x$ हो, तो $32f'(8)$ का मान होगा
- हमारे पास 19 समरूप जेम्स है, जो A, B तथा C के बीच में इस प्रकार बाँटने है कि A को हमेशा सम संख्या में जेम्स मिले यदि ऐसे तरीकों की संख्या 'K' है, तो $\left(\frac{K}{88}\right)$ का मान होगा
- यदि घनीय समीकरण $x^3 - 6x^2 + kx - 8 = 0$ के मूल धनात्मक वास्तविक संख्यायें हो, तो $\frac{k}{5}$ का मान होगा
- यदि $\int \frac{(x-1)dx}{(x+x\sqrt{x}+\sqrt{x})\sqrt{x}(x+1)} = 4\tan^{-1}[g(x)] + C$, जहाँ C स्वेच्छ समाकलन अचर है तथा $g\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{\frac{3}{\sqrt{2}}}$ है, तब $g(1)$ का मान है
- यदि व्यंजक $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{\cos nx}{3^n}$ का परिसर $[a, b]$ हो, तो $(b-a)$ का मान होगा

रफ कार्य के लिए जगह

SECTION-III : (अधिकतम अंक: 18)

- इस खण्ड में छः (06) प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 0 से 9 तक (दोनों शामिल) के बीच का एक एकल अंकीय पूर्णांक है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही पूर्णांक मान को उत्तर के लिए चिन्हित स्थान पर दर्ज करें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :

पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही विकल्प को ही चुना गया है।

शून्य अंक : 0 यदि कोई उत्तर नहीं दिया गया है।

ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. संख्यायें $\{1, 1, 1\}$, $\{3, 3^2, \dots, 3^5\}$, $\{6, 6^2, \dots, 6^7\}$, $\{10, 10^2, \dots, 10^9\}$ समूह के रूप में हैं। यदि $10^{\text{वें}}$ कोष्ठक में संख्याओं का योगफल A इस प्रकार है कि $\left(\frac{54A}{55} + 1\right) = 55^B$ है, तो $\frac{B}{21}$ का मान है
2. यदि $(1 + ax + bx^2)^4 = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_8x^8$ है जहाँ $a, b, a_0, a_1, \dots, a_8 \in \mathbb{R}$ तथा $a_0 + a_1 + a_2 \neq 0$ तथा
$$\begin{vmatrix} a_0 & a_1 & a_2 \\ a_1 & a_2 & a_0 \\ a_2 & a_0 & a_1 \end{vmatrix} = 0$$
 है, तो $5\left(\frac{a}{b}\right)$ का मान है
3. माना एक वक्र $y = f(x)$ इस प्रकार है कि $x = 1 - 3t^2$, $y = t - 3t^3$, जहाँ $t \in \mathbb{R}$ है। यदि बिन्दु A(-2, 2) पर खींची गई स्पर्श रेखा वक्र को पुनः बिन्दु B(a,b) पर मिलती है, तो $\left|\frac{1}{b-a}\right|$ का मान होगा

रफ कार्य के लिए जगह

4. माना अन्तराल $(-\infty, \infty)$ में चर तथा तीन बार अवकलनीय फलन $f(x)$ इस प्रकार है कि $f(x) = f(6-x)$ तथा $f'(0) = 0 = f'(2) = f'(5)$ है। यदि अन्तराल $[0, 6]$ में $(f''(x))^2 + f'(x)f'''(x) = 0$ के मूलों की न्यूनतम संख्या n है, तो $\frac{n}{3}$ का मान है
5. अन्तराल $[0, 2\pi]$ में x के मानों की संख्या, जिसके लिये $2^{(2\sin x - 1)(\sin x - 1)} + 2^{(2\sin x + 1)(2 - \sin x)} = 9$ है, होगी
6. माना एक सिक्का 6 बार उछाला जाता है, A, B तथा C तीन घटनायें इस प्रकार परिभाषित हैं कि
 A : ठीक 4 चित्त प्राप्त होते हैं
 B : 4th चित्त 5th उछाल में प्राप्त होता है
 C : 2nd या 4th उछाल में पट्ट प्राप्त होती है
 यदि $P\left(\frac{B}{A \cap C}\right) = \frac{m}{n}$ जहाँ $m, n \in \mathbb{N}$ तब $(n - m)$ का न्यूनतम मान है-

रफ कार्य के लिए जगह

कच्चे कार्य के लिए स्थान

परीक्षार्थी का नाम

फॉर्म नम्बर

मैंने सभी निर्देशों को पढ़ लिया है और मैं उनका
अवश्य पालन करूँगा/करूँगी।

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

मैंने परीक्षार्थी का परिचय, नाम और फॉर्म नम्बर को पूरी तरह
जाँच लिया है एवं प्रश्न पत्र और ओ. आर. एस. कोड दोनों
समान हैं।

निरीक्षक के हस्ताक्षर

कच्चे कार्य के लिए स्थान